

Das kennst du schon

1. Ich kann negative Zahlen addieren und subtrahieren.

Rechne.

a) $4 - 9 =$ _____

b) $-3 - 6 =$ _____

c) $-14 + 8 =$ _____

d) $-5 - (-12) =$ _____

e) $9 - 15 + 4 =$ _____

2. Ich kann Zahlen mit Vorzeichen malnehmen.

Rechne.

a) $3 \cdot (-5) =$ _____

b) $(-4) \cdot (-2) =$ _____

c) $(-12) \cdot (-3) =$ _____

d) $(-1) \cdot (-9) =$ _____

e) $(-8)^2 =$ _____

3. Ich kann Punkt vor Strich rechnen.

Rechne.

a) $2 + 3 \cdot 4 =$ _____

b) $20 - 2 \cdot 5 =$ _____

c) $7 - 4 \cdot 3 =$ _____

d) $5 - 2 \cdot (-3) =$ _____

e) $3 \cdot 2 - 4 \cdot 5 =$ _____

4. Ich kann den Wert eines Terms berechnen.

Setze ein und berechne den Wert des Terms.

a) $3x + 2$ für $x = 4$ _____

b) $5 - x$ für $x = 2$ _____

c) $2x - 7$ für $x = -3$ _____

d) $x^2 - 3$ für $x = -4$ _____

e) $4 - 2x$ für $x = -5$ _____

5. Ich kann gleichartige Glieder zusammenfassen.

Fasse zusammen.

a) $4x + 5x =$ _____

b) $9y - 3y =$ _____

c) $2x + 7 + 5x =$ _____

d) $x + 4x =$ _____

e) $2y - 9y =$ _____

f) $-3x + 5x =$ _____

6. Ich kann Terme malnehmen.

Multipliziere.

a) $3 \cdot 5x =$ _____

b) $4y \cdot 2 =$ _____

c) $x \cdot x =$ _____

d) $2x \cdot 4x =$ _____

e) $(-3) \cdot 6x =$ _____

f) $4x \cdot 5y =$ _____

7. Ich finde den Fehler beim Zusammenfassen.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Ben fasst zusammen:

$$3x^2 + 5x + 2x = 10x^2$$

b) Lea fasst zusammen:

$$4 + 3 \cdot x = 7x$$

8. Ich kann Terme mit x und x^2 richtig zusammenfassen.

Fasse zusammen.

a) $5x^2 + 2x + 3x =$ _____

b) $x^2 + 4x + 2x^2 =$ _____

c) $6x - 2x^2 + x =$ _____

d) $3x^2 + 7 - x^2 =$ _____

e) $5 + 2 \cdot x + 3 =$ _____

9. Ich kann Quadratzahlen und Quadratwurzeln angeben.

Berechne.

a) $6^2 =$ _____

b) $9^2 =$ _____

c) $\sqrt{64} =$ _____

d) $\sqrt{169} =$ _____

e) $(-11)^2 =$ _____

f) $(4x)^2 =$ _____

Schreibe als Quadrat.

g) $36 = (\text{_____})^2$

h) $9x^2 = (\text{_____})^2$

Das kennst du schon

Zuordnung: $1 \text{ und } 5 \rightarrow 8 \rightarrow \text{Einheit 1 bis 5}$ · $2 \rightarrow \text{Einheit 1, 3 und 4}$ · $3 \rightarrow \text{Einheit 1 und 3}$ · $4 \rightarrow \text{Einheit 1, 3 und 4}$ · $9 \rightarrow \text{Einheit 4 und 5}$

1) a) -5 b) -9 c) -6 d) 7 e) -2

2) a) -15 b) 8 c) 36 d) 9 e) 64

3) a) 14 b) 10 c) -5 d) 11 e) -14

4) a) 14 b) 3 c) -13 d) 13 e) 14

5) a) $9x$ b) $6y$ c) $7x + 7$ d) $5x$ e) $-7y$ f) $2x$

6) a) $15x$ b) $8y$ c) x^2 d) $8x^2$ e) $-18x$ f) $20xy$

7) a) $3x^2$ und $5x$ sind nicht gleichartig; richtig: $3x^2 + 7x$ b) Punkt vor Strich missachtet, 4 und $3x$ sind nicht gleichartig; richtig: $4 + 3x$

8) a) $5x^2 + 5x$ b) $3x^2 + 4x$ c) $-2x^2 + 7x$ d) $2x^2 + 7$ e) $2x + 8$

9) a) 36 b) 81 c) 8 d) 13 e) 121 f) $16x^2$ g) $36 = 6^2$ h) $9x^2 = (3x)^2$